

Aynı Bağıntı, Başka Ortam: Üç Genelleme

FİZ.11.1.4

b · Newton'ın Hareket Yasalarına yönelik genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta yatay ve sürtünmesi ihmal edilen bir rayda üç bağ bulduk: bileşke sıfırsa hız değişmez; aynı cisimde ivme bileşkeyle aynı oranda büyür; aynı bileşkede kütle büyüdükçe ivme küçülür. Kâğıdın sonunda geçen hafta sorduğumuz soruyu kapatacaksınız: bu bağlar hızlanan bir kabinde, buzda, havasız bir çanda ve uzayda da tutar mı? Her durakta önce **cisme etki eden kuvvetlerin listesini** çıkarın, sonra bağı sınayın. Yer çekimi ivmesi $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır.

KÂĞIT BOYUNCA KURACAĞIMIZ ÜÇ GENELLEME

- Hız ne zaman değişmez?** Bir cismin durgun kalma ya da sabit hızla gitmeyi sürdürme eğiliminin adı eylemsizliktir.
- Hız nasıl değişir?** Bileşke kuvvet, kütle ve ivme arasındaki bağ her ortamda aynı biçimde yazılabilir mi?
- Kuvvet kimden kime?** İki cisim birbirine kuvvet uyguladığında bu iki kuvvet arasında nasıl bir ilişki vardır, hangisi hangi cisme etki eder?

SENARYO DOSYASI · BOLU'DA "NEWTON HAFTASI"

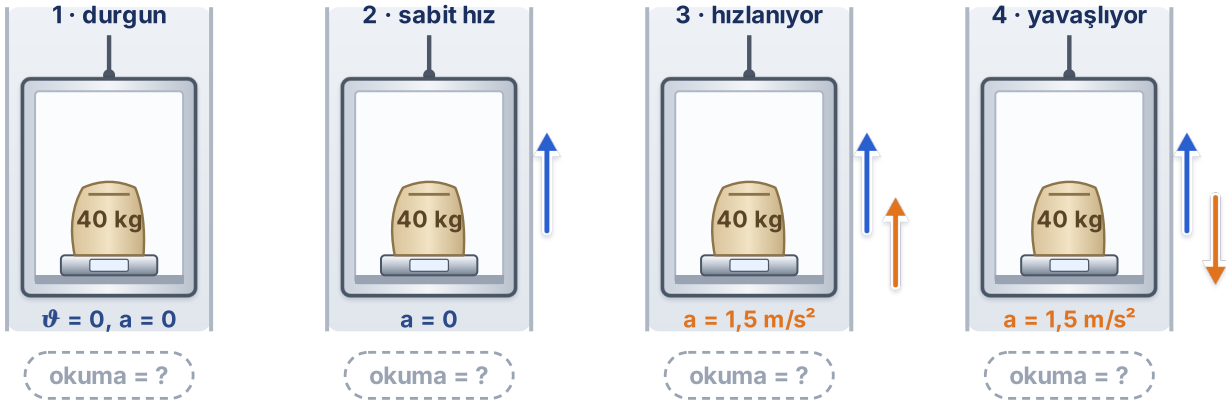
Bolu'daki bir lisenin fizik kulübü aralık ayında "Newton Haftası" düzenler. Kulüp dört durak kurar. **Birinci durak** okulun yemekhanesine malzeme taşıyan yük asansörüdür: kabin tabanına newton cinsinden okuyan bir baskül, baskülün üstüne **40 kg**'lık bir un çuvalı konur. **İkinci durak** Gölcük Tabiat Parkı'nda buz tutmuş göl yüzeyidir; kulüp üyeleri **12 kg**'lık tahta bir kasayı iter, bırakır ve hareketini videoya çeker. **Üçüncü durak** fizik laboratuvarındaki vakum çanıdır. **Dördüncü durak** gezegenlerden çok uzakta çalışan bir uzay sondasının benzetimidir. Kulübün her durakta sorduğu iki soru aynıdır: "Bu cisme şu anda hangi kuvvetler etki ediyor?" ve "Geçen haftanın bağı burada da tutuyor mu?"

Veriler: $g = 10 \text{ m/s}^2$. Kabin ile içindeki çuval her an aynı ivmeyle hareket eder. Buz üzerinde sürtünme yok sayılır; karla kaplı bölümde sürtünme vardır. Vakum çanında hava yoktur.

1

Kabindeki Baskül FİZ.11.1.4-b

Asansör kabini Ş.1'deki dört durumda sürülüyor; hızlanma ve yavaşlama sırasında ivmenin büyüklüğü $1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir. Baskül, çuvalı yukarı doğru iten kuvvetin büyüklüğünü okur. **a)** Dört durumda baskül kaç N gösterir? **b)** 1. ve 2. durumda okuma neden aynıdır? Okumayı kabinin hızının yönü mü, ivmesinin yönü mü belirliyor? **c)** 3. durumda çuvala etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü ve yönü nedir? Geçen haftanın $F_{\text{net}} = m \cdot a$ bağı bu kabinde de tutuyor mu? **ç)** Kabin aşağı inerken yavaşlayarak zemin katta durursa bu yavaşlama sırasında baskül kaç N gösterir?



Ş.1 · kabinin dört durumu · mavi ok hız, turuncu ok ivmedir

2

Dört Durakta Kuvvet Listesi FİZ.11.1.4-b

Çizelgede her satır bir kuvvet türü, her sütun bir cisimdir. Koridordaki sandığı bir öğrenci 50 N ile iterek sabit hızla kaydırmaktadır. **a)** Boş gözlere kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü yazınız; o kuvvet yoksa "yok" yazınız. **b)** Her sütunda $F_{\text{net}} = m \cdot a$ bağına tuttuğunu gösteriniz. **c)** Soldan sağa gidildikçe ne değişiyor: bağı kendisi mi, listeye giren kuvvetler mi? **ç)** Hangi iki sütun, "hareket için kuvvet gerekir" cümlesini çürütür?

Kuvvet ↓ · Cisim →	Koridorda itilen sandık, 20 kg, sabit hızla	Buzda bırakılmış, 1,8 m/s ile kayan kasa, 12 kg	Vakum çanında düşen bilye, 0,05 kg	Derin uzayda iticisi kapalı sonda, 1200 kg
Ağırlık	200 N, aşağı	120 N, aşağı	...	yok sayılır
Normal kuvvet	200 N, yukarı	...	...	yok
El / itici kuvveti	50 N, ileri	...	yok	yok
Sürtünme	...	yok sayılır	yok	yok
Hava direnci	ihmal edilir	ihmal edilir	...	yok
Bileşke kuvvet	...	...	...	...
İvme	0	...	...	...

3

Buzdan Kara Geçen Kasa FİZ.11.1.4-b

İtilip bırakılan kasanın video karelerindeki konumları Ş.2'dedir; iki kare arasında 0,5 s geçer. **a)** Buz üzerindeki karelerden kasanın hızını bulunuz. Bu aralıkta kasaya etki eden bileşke kuvvet nedir? **b)** Karla kaplı bölümde ardışık aralıklar her seferinde aynı miktarda kısalıyor. Bu düzen, kasaya karda etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü ve yönü hakkında ne söyler: sabit mi, azalan mı? Kasanın karda yavaşlamasının nedeni bir kuvvetin bitmesi mi, yeni bir kuvvetin başlaması mı? **c)** Karla kaplı bölümde ardışık aralıklardaki ortalama hızları bulup kasanın ivmesini ve kasaya etki eden bileşke kuvveti hesaplayınız. **ç)** Buz üzerindeki davranışı genelleyen cümleyi kendi sözcüklerinizle yazınız ve bu davranışa verilen adı yazınız.



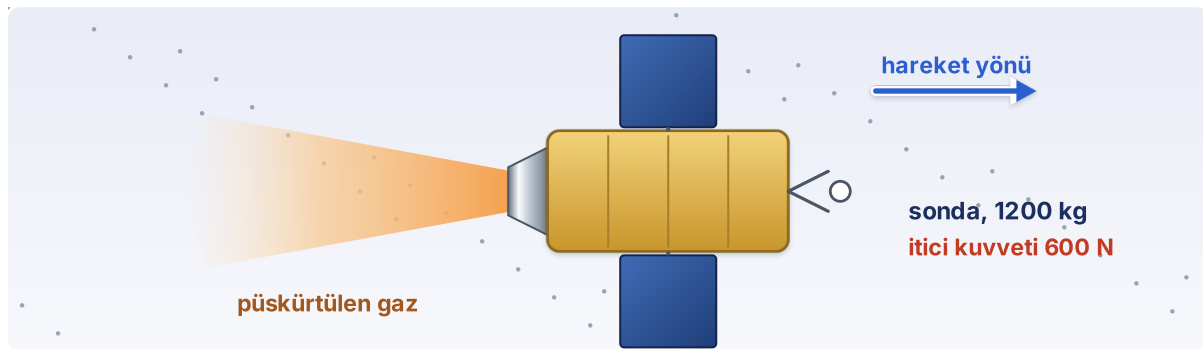
kutular kasanın 0,5 s arayla çekilmiş video karelerindeki konumlarıdır · kasa 8. kareden hemen sonra durur

Ş.2 · buz tutmuş gölde itilip bırakılan kasa, üstten görünüş

4

Derin Uzayda İtici

Dördüncü durağın benzetiminde 1200 kg'lık sonda, bir gözlem aracına göre durgunken iticisini 40 s boyunca çalıştırıp kapatıyor; itici sondaya hareket yönünde 600 N'luk kuvvet uyguluyor (Ş.3). Harcanan yakıtın sondanın kütleğinde yol açtığı azalma ihmal edilir. **a)** Sondanın ivmesini ve 40. saniyedeki hızını bulunuz. **b)** İtici kapandıktan sonra, örneğin 100. saniyede, sondanın hızı nedir? Hızını korumak için bir kuvvete gerek var mı? **c)** İtici gazı geriye doğru püskürtür. Gazın sondaya ve sondanın gaza uyguladığı kuvvetlerin büyüklüğü ve yönü nedir? Sondayı hızlandıran hangisidir? **ç)** Yalnız bu itici kullanılabiliyorsa sondayı durdurmak için ne yapılmalı ve itici kaç saniye çalıştırılmalıdır?



gezegenlerden ve yıldızlardan çok uzakta · şekil ölçekli değildir

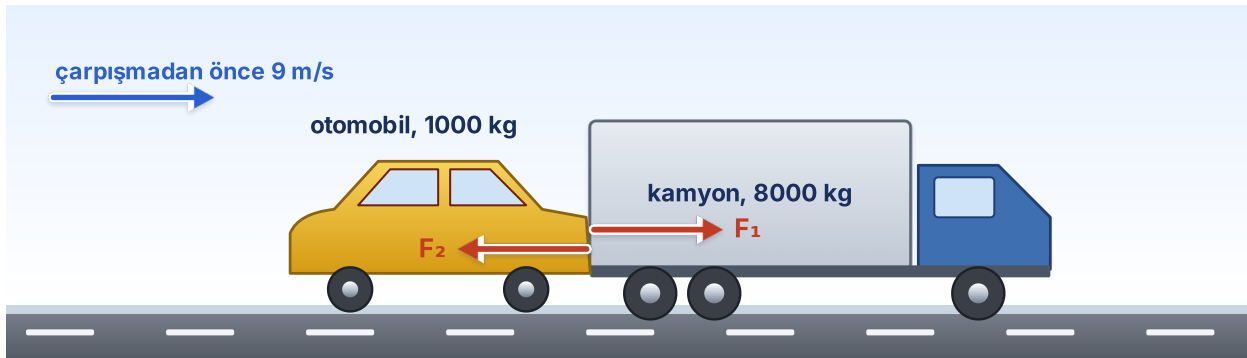
Ş.3 · iticisi çalışan sonda

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

5

Buzlu Yolda Çarpışma FİZ.11.1.4-b

Kulüp üyeleri eve dönerken Abant yolunda buz tutmuş bir kavşakta küçük bir kazaya tanık olur: 9 m/s ile giden 1000 kg'lık otomobil, önünde duran 8000 kg'lık kamyonu arkadan çarpar (Ş.4). Çarpışma 0,1 s sürer; sonunda ikisi birlikte 1 m/s ile kayar. Çarpışma süresince yolun yatay etkisi ihmal edilir ve kuvvetler sabit kabul edilir. **a)** Otomobilin ivmesi ve ona etki eden bileşke kuvvet nedir? **b)** Ş.4'teki F_1 kaç N'dur? Kamyonun ivmesini bulup 0,1 s sonundaki hızıyla karşılaştırınız. **c)** Bir yolcu "Kamyon ağır olduğu için otomobile daha büyük kuvvet uyguladı." diyor. Bu cümleyi düzeltiniz; otomobildekilerin neden daha çok sarsıldığını açıklayınız. **ç)** Emniyet kemeri takan 70 kg'lık sürücüyü otomobille birlikte durduran kemerin ortalama kuvveti kaç N'dur?



F_1 : otomobilin kamyonu uyguladığı kuvvet · F_2 : kamyonun otomobile uyguladığı kuvvet · oklar yalnız yönü gösterir

Ş.4 · çarpışma anı, yandan görünüş

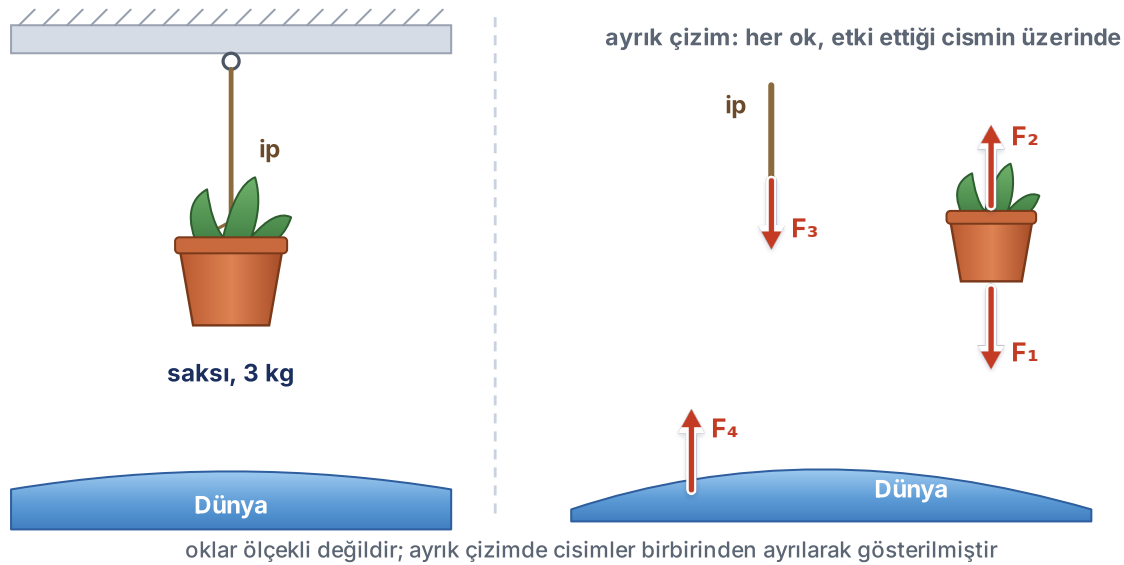
Ara denetim: Bir yerde birbirine eşit ve zıt iki kuvveti "birbirini götürür" diye topladın mı? Önce sor: bu iki kuvvet **aynı cisme** mi etki ediyor? Farklı cisimlerdeyse toplanmaz.

6

Asılı Saksıda Dört Kuvvet FİZ.11.1.4-b

FIZ.11.1.4-b

Kulübün sergi alanında 3 kg'lık bir saksı tavana iple asılı ve durgundur. Ş.5'teki ayrık çizimde dört kuvvet vardır: F_1 Dünya'nın saksıya, F_2 ipin saksıya, F_3 saksının ipe, F_4 saksının Dünya'ya uyguladığı kuvvettir. **a)** Saksının hareketine karar verirken hangi kuvvetler toplanır? Bu kuvvetlerin büyüklüklerini bulunuz. **b)** Dört kuvveti etki-tepki çiftlerine ayırınız. **c)** F_1 ile F_2 eşit büyüklükte ve zıt yönlü olduğu hâlde neden bir etki-tepki çifti değildir? İki gerekçe yazınız. **ç)** Bir öğrenci ipi tavandan çözüp elinde tutuyor ve saksıyı 2 m/s^2 'lik ivmeyle aşağı doğru hızlanarak indiriyor. Dört kuvvetin büyüklüğünü yeniden bulunuz; hangi eşitlik bozulur, hangileri bozulmaz?

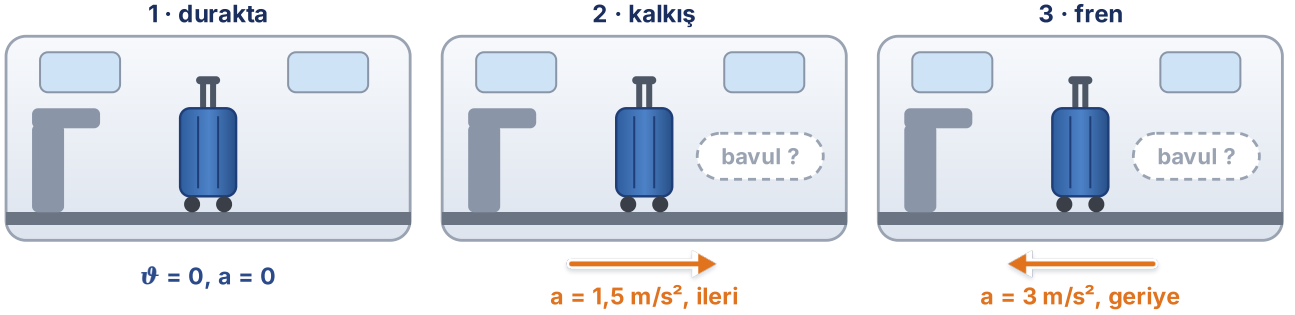


Ş.5 · asılı saksı: solda sahne, sağda cisimleri ayrılmış çizim

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7 Otobüsteki Tekerlekli Bavul FİZ.11.1.4-b

Kulüp Bolu'ya otobüsle dönüyor; koridorda tekerlekli bir bavul duruyor. Otobüs düz yolda Ş.6'daki üç anı yaşıyor. Tekerleklerin sürtünmesi ihmal edilir. **a)** Kalkışta ve frende bavul otobüse göre hangi yöne yuvarlanır? Yere göre bavul ne yapar? **b)** Kalkışta bavulu geriye iten bir kuvvet var mıdır? Gözlemi hangi yasa açıklar? **c)** 18 kg'lık bavul bir kayışla koltuğa bağlansa kalkışta ve frende kayışın bavula uyguladığı yatay kuvvetin büyüklüğü ve yönü ne olur? **ç)** Bavul 36 kg olsaydı kalkıştaki kayış kuvveti ne olurdu? Bu sonuç "ağır cisimlerin eylemsizliği büyüktür" cümlesini nasıl destekler?



Ş.6 · otobüsün üç anı · turuncu ok otobüsün ivmesidir, hareket yönü sağa doğrudur

8 Kütle mi, Ağırlık mı, Okuma mı? FİZ.11.1.4-b

Aynı 40 kg'lık un çuvalı dört yerde düşünülüyor. Ay yüzeyinde $g = 1,6 \text{ m/s}^2$ 'dir. Uzay istasyonunun bulunduğu yükseklikte $g \approx 8,7 \text{ m/s}^2$ 'dir; istasyon ve içindeki her şey Dünya'nın çevresinde birlikte serbest düşer. **a)** Çizelgedeki boş gözleri doldurunuz. **b)** Bir üye "Uzay istasyonunda çuval ağırlıksızdır, baskül bunu gösteriyor." diyor. Bu cümlemin hangi kısmı yanlıştır? Baskülün neden sıfır gösterdiğini açıklayınız. **c)** Dört yerin her birinde çuvalı yatay doğrultuda 2 m/s^2 'lik ivmeyle hızlandırmak için gereken yatay bileşke kuvveti bulunuz (istasyonda ivme istasyona göre ölçülür). Bu sonuç, cismin eylemsizliğinin ölçüsü hakkında ne söyler?

Yer	Kütle	Ağırlık ($G = m \cdot g$)	Baskülün okuması
Okul bahçesinde, durgun	40 kg	...	400 N
Hızlanarak çıkan kabinde (1. soru)	...	...	...
Ay yüzeyinde, durgun	...	...	...
Uzay istasyonunda	...	...	0

9

Üç Yasa, Üç Cümle FİZ.11.1.4-b

Kulüp günün sonunda üç yasayı panoya kendi cümleleriyle yazmak istiyor. **a)** I. yasayı, "bileşke kuvvet" ve "hız" sözcüklerini kullanarak yazınız. **b)** II. yasayı $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ bağıntısıyla birlikte yazınız; $\vec{F}$ 'nin neyi gösterdiğini ve ivmenin yönünün neye bağlı olduğunu belirtiniz. **c)** III. yasayı, iki kuvvetin büyüklüğünü, yönünü, etki ettiği cisimleri ve zamanını söyleyerek yazınız. **ç)** Üç cümlenizden biri, derin uzayda iticisi kapalı süzülen sondada **sınamamaz**. Hangisi, neden?

10

Aceleci Genellemeleri Yakala FİZ.11.1.4-b

Panoya üç kişi şu cümleleri yazmıştır. **I.** "Uzay istasyonunda ağırlık olmadığı için cisimlerin kütlesi de yoktur, en küçük itme onları çok hızlandırır." **II.** "Kabin yukarı çıktığı sürece baskül çuvalın ağırlığından büyük okur." **III.** "At arabayı ne kadar kuvvetle çekerse araba da atı o kadar kuvvetle geri çeker; bu iki kuvvet birbirini götürdüğü için at arabayı hızlandıramaz." **a)** Her cümleyi bu kâğıttaki hangi sorunun çürüttüğünü yazınız. **b)** Cümleleri silmeden, altlarına doğru biçimlerini yazınız. **c)** III. cümlede arabanın hızlanıp hızlanmayacağına karar vermek için hangi kuvvetlere bakılmalıdır?

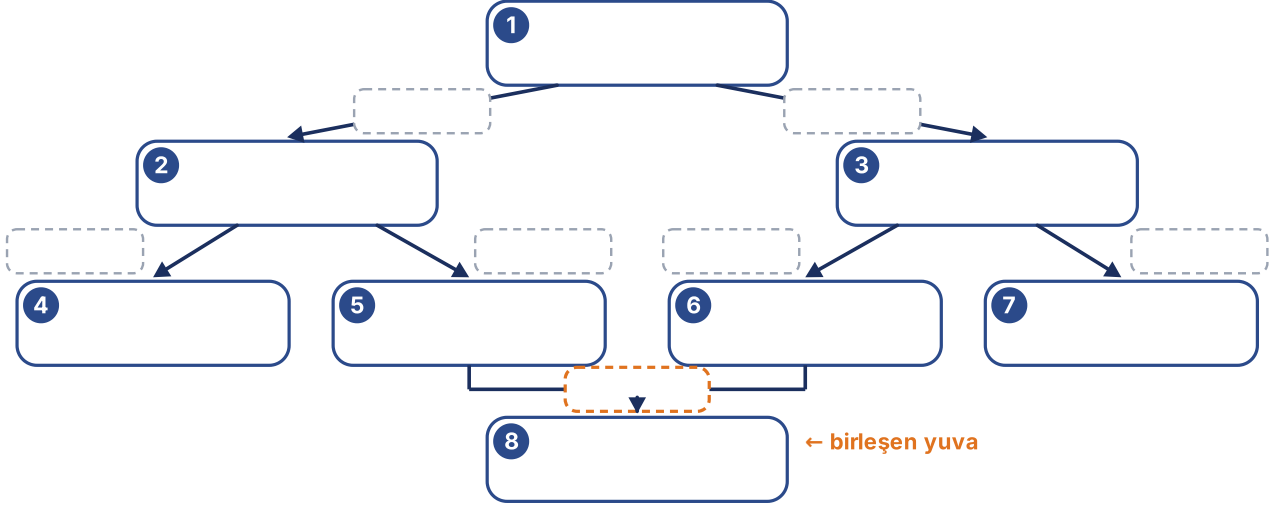
Kâğıttaki beş durumu çizelgeye taşıyınız. Son sütuna, o cisme etki eden kuvvetlerden birinin etki-tepki eşini yazınız. **a)** Çizelgeyi tamamlayınız. **b)** Son sütundaki kuvvetlerden hiçbiri o satırdaki cismin bileşkesine girmez. Neden? **c)** Hangi satırlarda iki yasa birlikte kullanıldı?

Durum	Bileşke kuvvet	Hız nasıl değişiyor?	Açıklayan yasa	Bir kuvvetin etki-tepki eşi
Hızlanarak çıkan kabinde çuval (1)	...	...	...	...
Buz üzerindeki kasa (3)	...	...	...	...
İtici çalışan sonda (4)	...	...	...	...
Çarpışmadaki otomobil (5)	...	...	...	...
Kalkışta kayışlı bavul (7)	...	...	...	...

Bir üye "Etki-tepki kuvvetlerinin eşitliği yalnız cisimler durgunken geçerlidir; cisimler hızlanırken çeken taraf daha büyük kuvvet uygular." diyor. Bu iddiayı sınıfta sınayacak bir ölçüm tasarlayınız ve planı çizelgeye yazınız.

Sınama planı	Sizin yazdığınız
Sınanan cümle	...
Düzenek ve cisimler	...
Ölçülecek büyüklük	...
İddiayı destekleyecek sonuç	...
Ölçüm hatasından ayırma yolu	...

Torbadaki kavramları numaralı kutulara, bağ sözcüklerini kesikli kutucuklara yazınız; turuncu yuva, iki kavramın **birlikte** bir üçüncüsünü belirlediği önerme içindir. **Torba:** bileşke kuvvet · kütle · ivme · hızın korunması · eylemsizlik · etki–tepki çifti · farklı cisimler · kuvvet listesi. Altına üç yasağı birer cümleyle yazıp her birine kâğıtta geçmeyen **bir günlük örnek** veriniz.



Ş.7 · haritanın boş iskeleti

6. soruda asılı saksıda dört kuvvet vardı ve hangisinin saksıya etki ettiğini ayıklamak için cisimleri birbirinden ayırarak çizmek zorunda kaldık. Eğik bir rampada duran bir kasada ya da iki iple asılı bir tabelada kuvvetler çoğalınca bu iş zorlaşır. **a)** Bir cisme etki eden kuvvetlerin hepsini, başka cisimlere etki edenlerle karıştırmadan tek bir çizimde göstermenin bir yolunu öneriniz; önerinizin kurallarını iki madde hâlinde yazınız. **b)** Bu hafta hangi düşüncenizi değiştirdiniz? Eski cümlelerinizi, yeni cümlelerinizi ve sizi değiştiren sorunun numarasını yazınız.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her kuvvetin yanında N, her ivmenin yanında m/s^2 ve yön var mı?
- Bileşkeyi bulurken yalnız o cisme etki eden kuvvetleri mi topladın? Etki-tepki eşini aynı toplama katmadın mı?
- "Ağırlık" ile "kütle" ve "baskülün okuması" ile "ağırlık" sözcüklerini birbirinin yerine kullandığın bir yer var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 9. soruda yazdığın üç cümleyi defterinin ilk sayfasına, Hafta 5'teki bağın altına geçir. Her cümlenin yanına bu hafta onu en iyi sınavan durağı yaz. 14. sorudaki çizim önerini getir; gelecek hafta onunla başlayacağız.

Mini Test · Newton'ın Hareket Yasaları

FİZ.11.1.4-b

 $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Aksi belirtilmedikçe hava direnci ihmal edilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Iğdır'da Yük Asansörü

Iğdır'da bir alışveriş merkezinin yük asansöründe 50 kg'lık bir koli, newton ölçekli bir baskülün üstündedir. Kabin zemin kattan beşinci kata tek seferde çıkarken okumalar üç aşamada kaydedilmiştir.

Aşama	1.	2.	3.
Okuma (N)	560	500	440

Kabinin üç aşamadaki hareketi ve 1. aşamadaki ivmesi hangisidir?

- A) hızlanır, durur, aşağı iner; $1,2 \text{ m/s}^2$
- B) yavaşlar, sabit hızla çıkar, hızlanır; $1,2 \text{ m/s}^2$
- C) hızlanır, sabit hızla çıkar, yavaşlar; $1,2 \text{ m/s}^2$
- D) hızlanır, sabit hızla çıkar, yavaşlar; $11,2 \text{ m/s}^2$
- E) hızlanır, sabit hızla çıkar, aşağı iner; $1,2 \text{ m/s}^2$

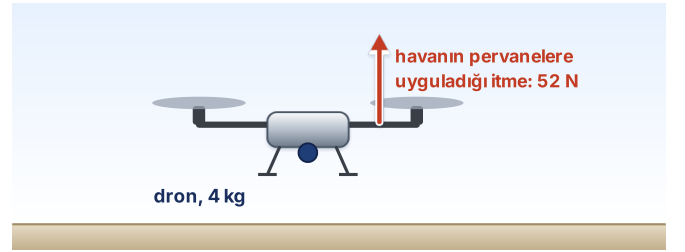
3 Osmaniye'de Direnç Kızağı

Osmaniye'deki bir atletizm pistinde bir sprinter, beline bağlı yatay bir halatla 20 kg'lık direnç kızağını çekerek çıkış çalışması yapıyor. Halat kızağı 150 N'luk kuvvetle çekiyor ve kızak $1,5 \text{ m/s}^2$ 'lik ivmeyle hızlanıyor. Zeminin kızağa uyguladığı sürtünme kuvveti hangisidir?

- A) 150 N, harekete ters
- B) 30 N, harekete ters
- C) 120 N, harekete ters
- D) sıfır
- E) 180 N, harekete ters

2 Bingöl'de Kurtarma Dronu

Bingöl'de bir arama-kurtarma tatbikatında 4 kg'lık dron yerden kalkmaktadır. Pervaneler havayı aşağı doğru iter; hava da pervaneleri şekildeki gibi yukarı iter. Dronun yerden ayrıldığı andaki ivmesi hangisidir?



dron yerden yeni ayrılmıştır · hava direnci ihmal edilir

- A) 3 m/s^2 , yukarı
- B) 13 m/s^2 , yukarı
- C) 3 m/s^2 , aşağı
- D) sıfır
- E) 23 m/s^2 , yukarı

5 Erzincan'da Buz Pisti

Erzincan'daki buz pateni salonunda 60 kg'lık bir patenci, durgun hâlde elindeki 4 kg'lık sağık topunu ileri doğru fırlatıyor. Fırlatma süresince topun yatay ivmesi 15 m/s^2 'dir; buzun yatay etkisi ihmal edilir. Fırlatma süresince patencinin ivmesi hangisidir?

- A) 1 m/s^2 , geriye doğru
- B) 15 m/s^2 , geriye doğru
- C) sıfır; iki kuvvet birbirini götürür
- D) 1 m/s^2 , ileri doğru
- E) 225 m/s^2 , geriye doğru

7 Havadaki Kayakçı

Kayakla atlama yapan 60 kg'lık bir sporcu havadayken Dünya ona 600 N'luk kuvvet uygular. Dünya'nın kütlesi $6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ 'dır. Sporcunun Dünya'ya uyguladığı kuvvet ve bu kuvvetin Dünya'ya verdiği ivme için hangisi doğrudur?

- A) Sıfırdır; sporcu Dünya'ya dokunmamaktadır.
- B) 600 N, yukarı; iki kuvvet birbirini götürür.
- C) Çok küçüktür; sporcunun kütlesi çok küçüktür.
- D) 600 N, yukarı; Dünya'nın ivmesi 10^{-22} m/s^2 'dir.
- E) 600 N, aşağı; Dünya'nın ivmesi 10 m/s^2 'dir.

4 Rize'de Çay Tepsisi

Rize'deki bir çay bahçesinde garson, bardaklarla dolu tepsiyi taşıyarak sabit hızla yürürken aniden duruyor ve bardaklar tepsinin üzerinde kayıyor. Durma sırasında tepsinin ivmesinin yönü ve bardakların tepsiyeye göre kayma yönü hangisidir?



- A) Öne; öne, çünkü bardaklar ivme yönünde kayar
- B) Geriye; geriye, çünkü bardaklar ivme yönünde kayar
- C) Öne; geriye, çünkü bardaklar önceki hızlarını korur
- D) Sıfır; öne, çünkü durmada bardakları iten kuvvet doğar
- E) Geriye; öne, çünkü bardaklar önceki hızlarını korur

6 Niğde'de Vakum Tüpü

Niğde'deki bir üniversitenin laboratuvarında havası boşaltılmış bir tüpte 0,5 g'lık bir tüy ile 50 g'lık bir bilye aynı anda bırakılıyor. Düşme sırasında iki cisme etki eden bileşke kuvvetler ve ivmeler için hangisi doğrudur?

- A) Kuvvetler eşittir; ivmeler eşittir.
- B) Kuvvet yoktur; ikisi de sabit hızla düşer.
- C) Bilyenin kuvveti 100 kat büyüktür; ivmesi de 100 kat büyüktür.
- D) Kuvvetler eşittir; tüyün ivmesi 100 kat büyüktür.
- E) Bilyenin kuvveti 100 kat büyüktür; ivmeler eşittir.

9 Sakarya'da Hızlı Tren

Sakarya'dan geçen bir yüksek hızlı tren düz bir hatta 60 m/s'lik sabit hızla ilerlerken, bir yolcu elindeki anahtarlığı dik olarak yukarı atıyor ve anahtarlık yeniden avucuna düşüyor. Anahtarlığın havadaki yatay hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Yatayda yavaşlar; vagonun havası onu ileri iterek yetiştirir.
- B) Yatayda durur; avuca düşmesi bir ölçüm hatasıdır.
- C) Yolcunun elinden aldığı ileri itme onu havada da taşır.
- D) Yatayda trenin ivmesiyle hızlanır; bu yüzden avuca düşer.
- E) Yatayda kuvvet yoktur; 60 m/s'lik yatay hızını korur.

11 Beş Kuvvet Çifti

Bir öğrenci etki-tepki çifti sandığı beş kuvvet çiftini kartlara yazmıştır; raftaki kitap durgundur. Hangi karttaki çift bir etki-tepki çifti **değildir**?

I	ayağın topa kuvveti ile topun ayağa kuvveti
II	Dünya'nın kuşa çekimi ile kuşun Dünya'ya çekimi
III	halatın kovaya kuvveti ile kovanın halata kuvveti
IV	rafın kitaba kuvveti ile Dünya'nın kitaba çekimi
V	hızlanan araçta koltuğun sürücüye, sürücünün koltuğa itmesi

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

8 Yalova'da Kargo Ambalajı

Yalova'daki bir kargo aktarma merkezinde bir bandın ucundan düşen 0,5 kg'lık bir tablet yere 5 m/s ile çarpıyor. Çizelgede tabletin iki durumda durma süresi verilmiştir. Köpük ambalajlı durumda tablete etki eden ortalama bileşke kuvvet ve bunun nedeni hangisidir?

Durum	ambalajsız, sert zemin	köpük ambalajlı
Durma süresi (s)	0,005	0,05

- A) 500 N; ambalaj yalnız hızı değiştirir, kuvveti değiştirmez
- B) 50 N; süre 10 katına çıktığı için kuvvet 10'da birine iner
- C) 5 N; ambalaj kuvveti 100'de birine indirir
- D) 5000 N; süre uzadıkça kuvvet büyür
- E) Sıfır; tablet yavaşça durduğu için kuvvet oluşmaz

10 Ay'da Gezici

Dünya'daki denemelerde 120 kg'lık bir gezici robotu yerden sabit hızla kaldırmak için 1200 N'luk kuvvet, sürtünmesiz düz bir zeminde itip ona 0,5 m/s² ivme kazandırmak için ise 60 N'luk bileşke kuvvet gerekiyor. Aynı gezici Ay'a ($g = 1,6 \text{ m/s}^2$) götürülüyor. Ay'da bu iki iş için gereken kuvvetler sırasıyla hangisidir?

- A) 192 N ve 9,6 N
- B) 192 N ve 60 N
- C) 1200 N ve 60 N
- D) 1200 N ve 9,6 N
- E) 7500 N ve 375 N

13 İstasyonda İki Kutu

Uzay istasyonunda dışı tıpatıp aynı iki kutudan biri kurşun bilyelerle dolu, öbürü boştur. İstasyon ve içindeki her şey Dünya'nın çekimiyle, Dünya'nın çevresinde birlikte serbest düşer. Bir astronot kutuları açmadan dolu olanı bulmak istiyor. Hangi yöntem işe yarar?

- A) İkisini baskül üstüne koyup büyük okunanı seçmek
- B) İkisini aynı anda bırakıp önce düşeni seçmek
- C) İkisini havada bırakıp yerinde kalanı seçmek
- D) İkisini eşit kuvvetle itip hızı yavaş değişeni seçmek
- E) İkisini eşit kuvvetle itip eli daha çok iteni seçmek

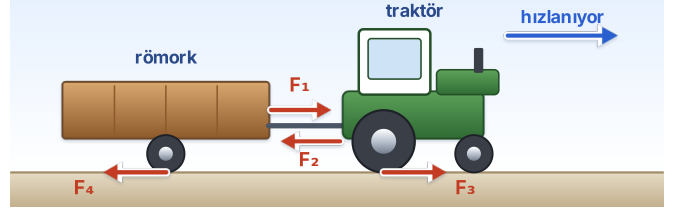
15 Genellemeyi Sınamak

Bir grup haftanın sonunda şu genellemeyi yazmıştır: "Bir cismin hareketini yalnız o cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi belirler; bileşke sıfırsa hız değişmez, değilse ivme bileşke yönündedir ve büyüklüğü bileşkenin kütleye bölümüdür; iki cisim birbirine eşit büyüklükte, zıt yönlü kuvvetler uygular." Aşağıdaki gözlemlerden hangisi **gerçekten yapılıysaydı** bu genellemeyi çürütürdü?

- A) Sürtünmesiz ve havasız bir yüzeyde kayan diskin kendiliğinden yavaşlayıp durması
- B) Aynı kuvvetle itilen dolu el arabasının boş olandan daha yavaş hızlanması
- C) Çarpışan otomobil ile kamyonun otomobildenkilerin daha çok sarsılması
- D) Sabit hızla inen asansörde baskülün durgun kabindeki değeri göstermesi
- E) Havasız ortamda iticisi çalışan roketin hızlanması

12 Karaman'da Traktör ve Römork

Karaman'da düz bir yolda traktör, yüklü römorku çekerek hızlanıyor. F_1 traktörün römorka, F_2 römorkun traktöre, F_3 ve F_4 yolun araçlara uyguladığı kuvvetlerdir. Hangisi doğrudur?



- A) $F_1 > F_2$ olduğu için römork hızlanır
- B) $F_1 = F_2$ ve $F_1 > F_4$ 'tür
- C) F_1 ile F_2 birbirini götürür
- D) F_1 ile F_4 bir etki-tepki çiftidir
- E) Römorku F_1 ile F_2 'nin farkı hızlandırır

14 Elazığ'da Kano

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nün durgun suyunda bir kanocu küreği suya daldırıp geriye doğru çekiyor. Su küreğe 120 N'luk, gövdeye ise harekete ters 40 N'luk yatay kuvvet uyguluyor. Kano, kanocu ve kürek birlikte 100 kg'dır. Bu sistemi ileri hızlandıran kuvvet ve sistemin ivmesi hangisidir?



- A) küreğin suya kuvveti; $1,2 \text{ m/s}^2$
- B) suyun küreğe kuvveti; $1,2 \text{ m/s}^2$
- C) suyun küreğe kuvveti; $0,8 \text{ m/s}^2$
- D) kanocunun küreğe kuvveti; $0,8 \text{ m/s}^2$
- E) etki ile tepki birbirini götürür; sıfır

Bağlam Temelli Sorular · Pist, Laboratuvar, Kış Yolu

FİZ.11.1.4-b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da önce hangi cismi incelediğinize karar verin, sonra yalnız o cisme etki eden kuvvetleri sayın. Bir kuvvetin etki-tepki eşi her zaman öbür cisme etki eder. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

BAĞLAM 1 · DİYARBAKIR HAVALİMANI'NDA BİR KALKIŞ

Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkacak bir yolcu uçağı, içindekilerle birlikte **60 000 kg**'dır. Kalkış rulesinin başında iki motorun toplam itkisi **200 kN**'dur; hava ve tekerlekler uçağa geriye doğru toplam **20 kN**'luk direnç uygular. Uçak yaklaşık **70 m/s**'de pistten ayrılır. Havalandıktan sonra uçak yükselir ve sonunda yatay bir seyir hâline geçer.



yandan görünüş, ölçekli değildir · direnç, hava ve tekerleklerin uçağa geriye doğru toplam etkisidir

kalkış rulesinin başındaki uçak

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Rulenin Başında İvme FİZ.11.1.4-b · KB2.14

Rulenin başındaki ivme ve bu ivme değişmeseydi uçağın 70 m/s'ye ulaşma süresi hangisidir?

- A) 3,3 m/s²; yaklaşık 21 s
- B) 3 m/s²; yaklaşık 23 s
- C) 3,7 m/s²; yaklaşık 19 s
- D) 0,3 m/s²; yaklaşık 233 s
- E) 30 m/s²; yaklaşık 2,3 s

3 Yatay Seyirde Direnç FİZ.11.1.4-b · KB2.14

Uçak yatay seyir hâlinde 230 m/s'lik sabit hızla uçarken motorların toplam itkisi 50 kN'dur; düşeydeki kuvvetler birbirini dengeler. Havanın uçağa uyguladığı yatay direnç ve gerekçesi hangisidir?

- A) 50 kN'dan küçük; yoksa uçak ilerleyemezdi
- B) 50 kN; hız sabitken bileşke sıfırdır
- C) sıfır; uçak hızını koruduğu için direnç yoktur
- D) 50 kN'dan büyük; hızlı giden uçakta direnç itkiyi aşar
- E) 180 kN; kalkıştaki bileşke seyirde de gerekir

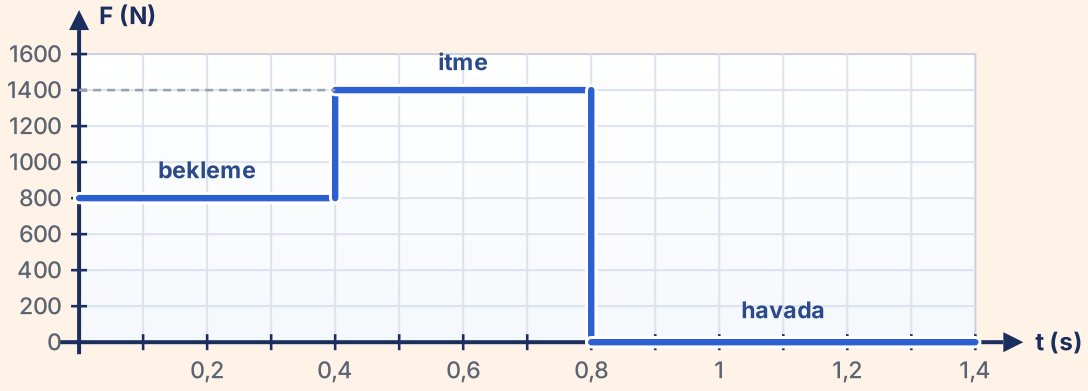
2 Koltuğa Yaslanan Yolcu FİZ.11.1.4-b · KB2.7

Rulede sırtı koltuğa dayalı 70 kg'lık bir yolcu uçakla aynı ivmeyle hızlanmaktadır. Koltuk ile yolcu arasındaki yatay kuvvetler için hangisi doğrudur?

- A) Koltuk yolcuyla 210 N ile ileri iter; yolcu koltuğa kuvvet uygulamaz
- B) Koltuk yolcuyla 700 N ile ileri iter; yolcu koltuğu 700 N ile geri iter
- C) Koltuk yolcuyla 210 N ile ileri iter; yolcu koltuğu 210 N ile geri iter
- D) Yolcuyla koltuğa doğru geri iten 210 N'luk bir kuvvet vardır
- E) Koltuk yolcuyla 210 N ile ileri iter; yolcu koltuğu 210 N ile ileri iter

BAĞLAM 2 · KAHRAMANMARAŞ'TA BİR SPORCU PERFORMANS LABORATUVARI

Kahramanmaraş'taki bir sporcu performans laboratuvarında 80 kg'lık bir basketbolcu, yere gömülü bir kuvvet platformunda sıçrama testi yapıyor. Platform, üzerine basan cismin ona uyguladığı düşey kuvveti ölçer. Sporcu önce çömelmiş hâlde hareketsiz bekliyor, sonra bacaklarıyla iterek sıçırıyor. Grafik, ölçümün yuvarlatılmış hâlidir; 1,4 s'den sonraki iniş gösterilmemiştir.



platformun ölçtüğü kuvvet–zaman grafiği

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Bekleme Evresinde Kuvvetler FİZ.11.1.4-b
· KB2.7

0–0,4 s arasında platform 800 N ölçmektedir. Bu evre için hangisi doğrudur?

- A) Platformun sporcuya uyguladığı kuvvet ile sporcunun ağırlığı bir etki–tepki çiftidir.
- B) Sporcunun platforma uyguladığı kuvvet ile sporcunun ağırlığı bir etki–tepki çiftidir.
- C) Platformun sporcuya uyguladığı kuvvetin etki–tepki eşi, sporcunun platforma uyguladığı kuvvettir.
- D) Sporcu hareketsiz olduğu için ona hiçbir kuvvet etki etmemektedir.
- E) Platformun sporcuya uyguladığı kuvvet ağırlıktan büyüktür; yoksa sporcu platforma batardı.

5 İtme Evresi FİZ.11.1.4-b · OB7

0,4–0,8 s arasındaki itme evresinde sporcunun ivmesi ve platformdan ayrıldığı andaki hızı hangisidir?

- A) $7,5 \text{ m/s}^2$, yukarı; 3 m/s
- B) $17,5 \text{ m/s}^2$, yukarı; 7 m/s
- C) $7,5 \text{ m/s}^2$, aşağı; 3 m/s
- D) 10 m/s^2 , yukarı; 4 m/s
- E) $7,5 \text{ m/s}^2$, yukarı; 7,5 m/s

6 Havadaki Sporcu FİZ.11.1.4-b · KB2.14

0,8–1,4 s arasında platform sıfır ölçmektedir; sporcu bu sürede havadadır. Bu evre için hangisi doğrudur?

- A) Sporcuya hiçbir kuvvet etki etmez; hızı sabittir.
- B) Sporcu yukarı çıkarken üzerinde yukarı yönlü bir kuvvet taşır.
- C) Sporcu en yüksek noktada durduğu için orada ivmesi sıfırdır.
- D) Sporcuya yalnız ağırlığı etki eder; yukarı çıkarken de ivmesi 10 m/s^2 , aşağıdır.
- E) Platform sıfır ölçtüğüne göre sporcunun ağırlığı da sıfırdır.

BAĞLAM 3 · HAKKARİ'DE BUZLU BİR KIŞ YOLU

Hakkari'de kışın buzlanan düz bir yolda, **1500 kg**'lık bir otomobil **15 m/s** ile giderken sürücü fren yapıyor. Yolun otomobile uyguladığı harekete ters yatay kuvvet yolun durumuna göre çizelgede verilmiştir; bu kuvvet fren boyunca sabit kabul edilir ve başka yatay kuvvet yoktur.

Yolun durumu	kuru asfalt	buz	buz, lastiklerde zincir
Harekete ters kuvvet	9000 N	1500 N	4500 N

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Buzda Durma Süresi FİZ.11.1.4-b · OB7

Zincirsiz lastiklerle buzlu yolda fren yapan otomobil kaç saniyede durur?

- A) 2,5
- B) 5
- C) durmaz
- D) 1
- E) 15

8 Zincirin Etkisi FİZ.11.1.4-b · KB2.14

Aynı otomobile zincir takılınca durma süresi kısalır. Bunun doğru açıklaması hangisidir?

- A) Ters kuvvet üç katına çıkar; süre 5 s olur.
- B) Zincir kütleyi artırdığı için daha çabuk durur.
- C) Zincir eylemsizliği azaltır; hız korunmaz.
- D) Yolun kuvveti otomobilin yola kuvvetini aşar.
- E) Süre değişmez; zincir yalnız güven verir.

Etkinlik · İki Ölçer Arasında

FİZ.11.1.4-b

FBAB10 · KB2.7 · E1.3 Azim ve Kararlılık · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

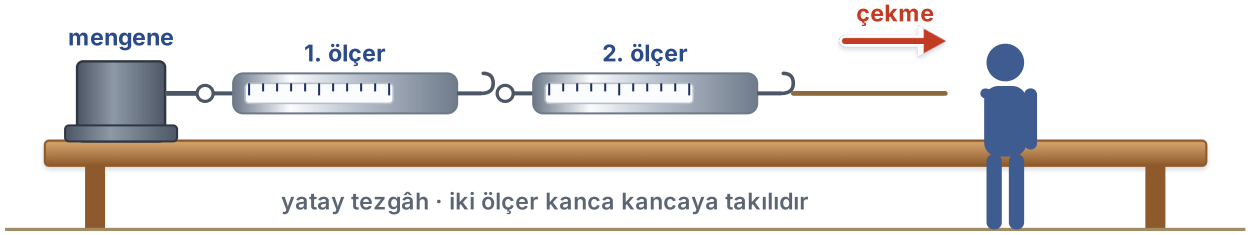
Grup: 3 kişi · 25 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **iki cisim birbirini çektiğinde ölçülen iki kuvvet arasında nasıl bir ilişki vardır ve bu kuvvetlerin her biri hangi cisme etki eder?** Bağımsız değişken çeken taraf ve çekmenin büyüklüğüdür; bağımlı değişken iki ölçerin aynı anda okunan değerleridir. Aynı ölçer çifti, aynı doğrultu ve aynı tezgâh yüksekliği sabit tutulur. Görevler her denemede döner: biri çeker, biri iki okumayı aynı anda yüksek sesle söyler, biri çizelgeyi yazar. Ölçerler yatay tutulur ki kendi ağırlıkları okumaya karışmasın.



yandan görünüş · 4. denemeden sonra mengene çözülür, yerine ikinci bir öğrenci geçer

Ş.F1 · düzeneğe: mengene, 1. ölçer, 2. ölçer ve çeken öğrenci

1

Düzeneği Kur ve Sıfırla 1. adım · 4 dakika

İki ölçeri yatay tutarak sıfır ayarlarını yapın; sonra 1. ölçerin halkasını mengeneye, kancasını 2. ölçerin kancasına takın (Ş.F1). Tezgâha ölçerlerin doğrultusunda düz bir kılavuz çizgi çizin. **a)** Hiç çekmeden iki ölçer ne gösteriyor? Sıfırdan farklıysa ne yaparsınız?

2 Altı Deneme, Aynı Soru 2. adım · 9 dakika

Çeken öğrenci 1. ölçeri bir süre çizelgedeki değerde tutar; iki okuma aynı anda alınır. 4. denemeden itibaren mengenenin yerine 1. ölçerin halkasını bir öğrenci tutar. 2. ölçerin okumasını ve farkı siz yazın.

Deneme	Kim çekiyor?	1. ölçer (N)	2. ölçer (N)	Fark (N)
1	yalnız sağdaki öğrenci, hafifçe	5	...	...
2	yalnız sağdaki öğrenci, biraz daha	10	...	...
3	yalnız sağdaki öğrenci, kuvvetlice	20	...	...
4	iki öğrenci karşılıklı, eşit gayretle	15	...	...
5	iki öğrenci karşılıklı, biri çok gayretli	25	...	...
6	biri öbürünü hızlanarak sürüklüyor	18	...	...

3 Gayret Okumayı Değiştirdi mi? 3. adım · 5 dakika

b) 5. denemede çok daha gayretli olan tarafın ölçeri daha büyük mü okudu? c) 6. denemede ikisi de hızlanırken okumalar arasındaki ilişki değişti mi? ç) Bu iki sonuca göre iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetlerin eşitliği neye bağlı değildir?

4 Hangi Kuvvet Hangi Cisme? 4. adım · 7 dakika

d) 3. denemede 2. ölçerin kancası 1. ölçerin kancasını 20 N ile sağa çekiyor. Bu kuvvet hangi cisme etki eder? Etki-tepki eşi nedir, hangi cisme etki eder ve yönü nedir? e) "Eşit ve zıt iki kuvvet birbirini götürür; 6. denemede kimse hızlanamaz." cümlesini düzeltin.

Sonuç cümlesi, kendi ölçümünüzden: "Kim çekerse çeksin, iki ölçer değeri gösterdi; bu iki kuvvet yönlüdür ve cisimlere etki ettiği için birbirini götürmez."

Teslim ve kapanış: Ölçerleri sıfırlayıp toplayın. **Defterinize:** Bugün ölçtüğünüz eşitlik Newton'ın III. yasasıdır (etki-tepki yasası).